

浙江工业大学 2024/2025 学年第 2 学期

高等数学 IIB 期中试卷

一、单选题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = 12$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$, 则 $|\vec{b}|$ 等于(C)
- A. 1 B. 0 C. 3 D. -3
2. 设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$, $\vec{b} = (4, -1, 10)$, $\vec{c} = \vec{b} - k\vec{a}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 k 等于(A)
- A. 3 B. 5 C. 9 D. 0
3. 下列结论中, 错误的是 (D)
- A. $z + 2x^2 + y^2 = 0$ 表示椭圆抛物面 B. $y^2 = 5x$ 表示抛物柱面
- C. $x^2 + y^2 - (z - 1)^2 = 0$ 表示圆锥面 D. $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 1$ 表示双叶双曲面
4. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某领域内有定义, 且 $f_x(0, 0) = 3$, $f_y(0, 0) = -1$, 则有(C)
- A. $dz|_{(0,0)} = 3dx - dy$
- B. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个法向量为 $(3, -1, 1)$
- C. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(1, 0, 3)$
- D. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(3, 0, 1)$

二、填空题 (每空 4 分, 共 32 分)

1. $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, $\vec{a} \times \vec{b} = (5, 1, 7)$.
2. 设直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{5}$ 在平面 $x + 2y - z + k = 0$ 上, 则 $k = 1$.
3. 将 xOz 坐标面上的抛物线 $z^2 = x$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程是 $y^2 + z^2 = x$.

浙江工业大学 考试命题纸

4. $f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分是 $f(x, y)$ 在该点连续的充分条件.
5. $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的必要条件.
6. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}$.
7. 函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极大值为 8.

三、解答题 (共 52 分)

1. (6 分) 设一平面垂直于平面 $3x - 4y + z + 16 = 0$ 和 $4x - z + 6 = 0$, 且过点 $(1, 2, -1)$, 求这平面方程.

解: 给定两平面的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (3, -4, 1)$ 和 $\vec{n}_2 = (4, 0, -1)$, 由题意得所求平面的法向量为 $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -4 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (4, 7, 16)$.

利用点法式, 所求平面方程为 $4x + 7y + 16z - 2 = 0$.

2. (6 分) 求过点 $(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$, 又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程.
- 解: 设点 $M(-1, 0, 4)$, 所求直线与已知直线的交点为 $N(t_0 - 1, t_0 + 3, 2t_0)$, 已知平面的法向量为 $\vec{s} = (3, -4, 1)$, 则 $\overrightarrow{MN} \perp \vec{s}$, 即 $3t_0 - 4(t_0 + 3) + (2t_0 - 4) = 0$, 解得 $t_0 = 16$.
- 利用对称式, 所求直线的方程为 $\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}$.

3. (6 分) 设 $u = f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$, 而 $z = x^2 \sin y$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.
- 解: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x(1 + 2x^2 \sin^2 y)e^{x^2+y^2+x^4 \sin^2 y}$,
 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 2(y + x^4 \sin y \cos y)e^{x^2+y^2+x^4 \sin^2 y}$.

4. (8 分) 设 $\begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y), \end{cases}$ 其中 f, g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$.

解: 将所给方程的两端对 x 求导并移项, 得

$$\begin{cases} (1 - xf'_1) \frac{\partial u}{\partial x} - f'_2 \frac{\partial v}{\partial x} = uf'_1, \\ g'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + (2yvg'_2 - 1) \frac{\partial v}{\partial x} = g'_1 \end{cases}$$

在 $\begin{vmatrix} 1 - xf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2 - 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的条件下,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{uf'_1(2yvg'_2 - 1) + f'_2g'_1}{(1 - xf'_1)(2yvg'_2 - 1) + f'_2g'_1}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{g'_1(1 - xf'_1 - uf'_1)}{(1 - xf'_1)(2yvg'_2 - 1) + f'_2g'_1}. \end{aligned}$$

5. (8 分) 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面和法线方程.

解: $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$,

$$\vec{n} = (f_x, f_y, -1) = (2x, 2y, -1), \quad \vec{n}|_{(2,1,4)} = (4, 2, -1).$$

所以在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为 $4(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 4) = 0$,

即 $4x + 2y - z - 6 = 0$.

法线方程为 $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 4}{-1}$.

6. (8 分) 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xOy 面距离最短的点.

解: 设交线上的点为 $M(x, y, z)$, 它到 xOy 面上距离的平方为 z^2 . 所求问题成为求函数 z^2 在约束条件 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最小值问题. 作拉格朗日函数

数 z^2 在约束条件 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最小值问题. 作拉格朗日函数

$$L = z^2 + \lambda \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 \right) + \mu(x^2 + y^2 - 1).$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = \frac{\lambda}{3} + 2\mu x = 0, \\ L_y = \frac{\lambda}{4} + 2\mu y = 0, \text{ 又由约束条件, 有 } \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1, x^2 + y^2 = 1, \text{ 解此方程} \\ L_z = 2z + \frac{\lambda}{5} = 0. \end{cases}$$

组得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}, z = \frac{35}{12}$. 于是, 得可能的极值点 $M_0 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12} \right)$. 由问题本身可知, 距离最短的点必定存在, 因此 M_0 就是所求的点.

7. (10 分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, (1) 判断函数

$f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续. (2) 求函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数 f_x 和 f_y .

(3) 判断函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微.

解: (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = 0$, 所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.

(2) $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$.

(3) 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2] \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0 \end{aligned}$$

所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.